

Análisis Matemático I
Recuperatorio 2do parcial
Ingeniería en Sistemas

Apellido y Nombre:..... **legajo:**.....

Ejercicio 1:

a) Representar una función $f(x)$, que cumpla con **TODAS** las condiciones siguientes:

i) $f(0)=3$

ii) $\lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x) = \infty$

iii) $\lim_{x \rightarrow (-3)^-} f(x) = -\infty$

iv) La gráfica de $f(x)$, presenta una asíntota vertical en $x=2$

v) $\forall x > 2 \begin{cases} f(x) > 0 \\ f'(x) < 0 \\ f''(x) > 0 \end{cases}$

vi) $\begin{cases} f'(x) < 0, \forall x < -3 \\ f''(x) > 0, \forall x \in (-\infty, -5) \\ f''(x) < 0 \forall x \in (-5, -3) \end{cases}$

b) Indicar si las siguientes afirmaciones son V o F, **justificando**:

i) f presenta una asíntota horizontal.

ii) $\text{Im}(f)=\mathbb{R}$

iii) f cumple con las hipótesis del Teorema de Rolle en $[1,3]$.

Ejercicio 2

Coloca Verdadero ó Falso, justificando cada respuesta:

a) Si $w(x) = e^{5x+1} \Rightarrow w'''(0) = 125$

b) Los extremos absolutos (máximo y mínimo) de la función $l(x) = x^3 - 3x^2 + 3$ en el intervalo $[-2, 4]$ son 3 y 4 respectivamente.

Ejercicio 3

$$f(x) = \left(\frac{x-1}{2x-2} \right)^{(x^2-x)}$$

a) Hallar $f'(x)$

b) verificar si posee asíntotas verticales y horizontales.

Análisis Matemático I
Recuperatorio 2do parcial
Ingeniería en Sistemas

Apellido y Nombre:..... **legajo:**.....

- c) la ecuación de la recta tangente a la curva de $y = 3xe^x$ en el punto de abscisa $a=1$.

Ejercicio 4

Hallar:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{4x}}{x^2} =$

b) $\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y^2 - 4}{y^3 - 8} =$